1.A statistic is :/Une statistique est:

The science of conducting studies to collect, organize, summarize, analyze, and draw conclusions from data/La science de mener des études pour recueillir, organiser, résumer, analyser,
et tirer des conclusions à partir des données.

A characteristic or attribute that can assume different values/une caractéristique ou un attribut qui peut prendre différentes valeurs.

A sample characteristic /une caractéristique d'échantillon
A static measure of the population parameter/Une mesure statique du paramètre de population

2.Data are/Les données sont:

Population characteristics/Caractéristiques de la population

The values (measurements or observations) that the variables can assume/les valeurs (mesures ou observations) que les variables peuvent prendre

Variables/les variables

A characteristic or attribute that can assume different values/une caractéristique ou un attribut qui peut prendre différentes valeurs.

3.Random variables are/Variables aléatoires sont:

Variables whose values are determined by chance/Variables dont les valeurs sont déterminées par hazard

Data categories/Catégories de données

Numerical values that are randoly selected/Valeurs numériques sélectionnées au hasard

No correct answer/Pas de bonne réponse

4.The intercept in linear regression represents:/L'intercept en régression linéaire représente :

the strength of the relationship between x and y/la force de la relation entre x et y

the expected x value when y is zero/la valeur de x estimée lorsque y est égal à zéro

the expected y value when x is zero /la valeur de y estimée lorsque x est égal à zéro

a population parameter/un paramètre de population

5.The four common types of measuremnt scales are/Les quatre types courants d'échelles de mesure sont

Categorical, numerical, discrete and continuous/Catégorique, numérique, discret et continu

Nominal, ordinal, continuos, and ratio/Nominal, ordinal, continu et ratio

nominal, ordinal, interval, and ratio/nominal, ordinal, intervalle et ratio

All the answers are correct/Toutes les réponses sont correctes

6.Measures of central tendancy are/Les mesures de la tendance centrale sont

Mean, median, range/moyenne, médiane, étendue

Mean, median, quartile/moyenne, médiane, quartile

Mean, mode, range/moyenne, mode, étendue

No correct answer/Pas de bonne réponse

7.In an experimental study, The independent variable is/Dans une étude expérimentale est, La variable indépendante est:

A continuos variable/Une variable continue

The one that is being manipulated by the researcher/Celui qui est manipulé par le chercheur

The outcome variable/La variable de résultat

No correct answer/Pas de bonne réponse

8.A variable that influences the outcome variable but cannot be separated from the other variables that influence the outcome variable is/Une variable qui influence la variable de résultat mais ne peut pas être séparée des autres variables qui influencent la variable de résultat est:

Continuous variable/variable continue

Confounding variable/variable confusionnelle

Explanatory variable/variable explicative

No correct answer/Pas de bonne réponse

9.Interquartile range/l'intervalle interquartile:

Is the difference between the highest observed value and the lowest value/ La différence entre la valeur observée la plus élevée et la valeur la plus basse

Divides a data set into four (4) equal parts/ Divise un ensemble de données en quatre (4) parties égales

The difference between the third and first quartile/La différence entre le troisième et le premier quartile

The difference between the fourth (4th) and first (1st) quartile/ La différence entre le quatrième (4e) et le premier (1er) quartile

10.Discrete variables/Variables discrètes:

Can assume an infinite number of values between any two specific values. They are obtained by measuring/Peut supposer un nombre infini de valeurs entre deux valeurs spécifiques. Ils sont obtenus par mesure.

Are qaualitative variables/Sont des variables qualitatives

Are confidential variables that cannot be disclosed/Sont des variables confidentielles qui ne peuvent pas être divulguées

No correct answer/Pas de bonne réponse

11.When do statisticians say " data is normaly distributed"?/Quand les statisticiens disent-ils « les données sont issues d'une distribution normale » ?

There is positive skeweness /Il y a une asymétrie positive

There is negative skeweness/Il y a une asymétrie négative

The data distribution is symmetrical /La distribution des données est symétrique

mean is equal to the mode/la moyenne est égale au mode

12.For visualizing outliers in data, we can use:/Pour visualiser les valeurs aberrantes dans les données, nous pouvons utiliser :

Histogram/Histogramme

Bar chart/Diagramme en bâtons

Boxplot/Boîte à moustaches , Pareto chart/Diagramme de Pareto

13.In hypotheses testing, two tailed test is/Dans les tests d'hypothèses, un test bilatéral est:

When the alternative hypothesis is one-sided

When the null hypothesis is two-sided, the test is called a two-tailed test/Lorsque l'hypothèse nulle est bilatérale, le test est
appelé test bilatéral.

when both the null and alternative hypotheses are two-sided/C'est lorsque les hypothèses nulle et alternative sont bilatérales

No answer/ Pas de réponse

14.A chi-square test involves a set of counts called “expected counts.” What are the expectedcounts?/Un test du chi carré implique un ensemble de dénombrements appelés « effectifs attendus ». Que sont ces effectifs attendus ?

Hypothetical counts that would occur of the alternative hypothesis were true./Les effectifs hypothétiques qui se produiraient si l'hypothèse alternative était vraie.

Hypothetical counts that would occur if the null hypothesis were true./Les effectifs hypothétiques qui se produiraient si l'hypothèse nulle était vraie.

The actual counts that did occur in the observed data./Les effectifs réels qui ont eu lieu dans les données observées.

The long-run counts that would be expected if the observed counts are representative./Les effectifs à long terme auxquels on s'attendrait si les effectifs observés sont représentatifs.

15.One way ANOVA/ANOVA à un facteur

Is used for interval estimation/Est utilisé pour l'estimation d'intervalle

Is an alternative to t test/Est une alternative au test t

**is used to compare means
from three or more populations/sert à comparer les moyennes
de trois populations ou plus**

Is used to find the sample variance/Est utilisé pour trouver la variance de l'échantillon

16.Which of the following statements is not correct/ Laquelle des affirmations suivantes n'est pas correcte?

The first quartile is equal to the 25th percentile/ Le premier quartile est égal au 25e centile

The second quartile is not equal to the median/ Le deuxieme quartile n'est pas égal a la mediane

The 3rd quartile is equal to the 75th percentile/ Le 3e quartile est égal au 75e centile

A quartile is a measure of variation/ Un quartile est une mesure de variation

17.In statistics, rejecting the null hypothesis when it is true is:/En statistique, rejeter l'hypothèse nulle lorsqu'elle est corecte est:

alpha/alpha

Type I error/Erreur de type I

beta/beta

Type II error/Erreur de type II

18.In performing chi square test, Yates correction is applied/Lors de l'exécution du test du chi carré, la correction de Yates est appliquée:

When the population variances are unknown but assumed to be equal/Lorsque les variances de la population sont inconnues mais supposées égales

When the sample size is small and the degree of freedom is different from 1, at the contingency table/Lorsque la taille de l'échantillon est petite et que le degré de liberté est différent de 1, au tableau de contingence

When the sample size is less than 50 and the degree of freedom is 1 (only at the contingency table)/Lorsque la taille de l'échantillon est moins de 50 et que le degré de liberté est de 1 (uniquement au tableau de contingence)

When the sample size is small and the degree of freedom is 2 at the contingency table/Lorsque la taille de l'échantillon est petite et que le degré de liberté est de 2 au tableau de contingence

19.Extrapolation refers to/L'extrapolation fait référence à:

Making inferences about the population using sample information/Faire des inférences ou des conclusions sur la population en utilisant des informations d'échantillon

The use of the equation for the regression line to predict y' for a value of x which is beyond the range of the data values of x

Making extra sample analysis/Effectuer une analyse d'échantillon supplémentaire

No correct answer/Pas de bonne réponse

20.A researcher divided subjects into two groups according to gender and then selected members from each group for her sample. What sampling method was the researcher using?/Une chercheuse a divisé les sujets en deux groupes selon le sexe, puis a sélectionné des membres de chaque groupe pour son échantillon. Quelle méthode d'échantillonnage le chercheur a-t-il utilisé ?

Cluster sampling /Échantillonnage en grappes

Random sampling/Échantillonnage aléatoire

Systematic sampling/Échantillonnage systématique

Stratified sampling/Échantillonnage stratifié

21.A study that involves no researcher intervention is called/Une étude qui n'implique aucune intervention du chercheur est appelée

An experimental study/Une étude expérimentale.

A noninvolvement study/Une étude de non-implication.

An observational study/Une étude observationnelle.

A quasi-experimental study/Une étude quasi expérimentale

22.A variable that interferes with other variables in the study is called/Une variable qui interfère avec d'autres variables dans le
l'étude s'appelle

A confounding variable/Une variable confusionnelle

An explanatory variable/An explanatory variable.

An outcome variable/An outcome variable

An interfering variable/An interfering variable

23.What are the boundaries for 8.6–8.8?/Quelles sont les limites pour 8.6–8.8 ?

8-9
8.5-8.9

8.55-8.85
8.65-8.75

24.What graph should be used to show the relationship between the parts and the whole?/Quel graphique doit être utilisé pour montrer la relation entre les parties et le tout ?

Histogram/Histogramme

Pie graph/Diagramme circulaire

Pareto chart/diagramme de Pareto

Ogive/Ogive

25.Exploratory data analysis means/L'analyse exploratoire des données signifie

Exploring the data set to find out abnormal cases and errors/Explorer l'ensemble de données pour découvrir les cas anormaux et les erreurs

Making exploratory observation of the data and reporting observed inconsistencies/Faire une observation exploratoire des données et signaler les incohérences observées

The act of analyzing data to determine what information can be obtained by using stem and leaf plots, medians, interquartile ranges, and boxplots

All the answers are correct/Toutes les réponses sont correctes

26.A value in a data set is called/une valeur dans un ensemble de données est appelée:

A datum
A variable/Une variable
An indicator/Un indicateur
All the answers are correct/Toutes les réponses sont correctes

27.The coefficient of variation/ Le coefficient de variation:

Is a measure of central tendency/ Est une mesure de tendance centrale

Relates the standard deviation and the mean by expressing the standard deviation as a percentage of the mean/ Relie l'écart type et la moyenne en exprimant l'écart type en pourcentage de la moyenne

Is a value that shows the variation of x relative to y in a given model/Is a value that shows the variation of x relative to y in a given model

Shows the strength of the relationship between two variables/ Montre la force de la relation entre deux variables

28.Level of significance means/Niveau de signification signifie:

The maximum probability of committing a type II error in hypothesis testing/la probabilité maximale de commettre une erreur de type I dans le test d'hypothèse

The chance of committing a sampling error/Le risque de commettre une erreur d'échantillonnage

The maximum probability of committing a type I error in hypothesis testing/la probabilité maximale de
commettre une erreur de type I dans le test d'hypothèse

No correct answer/Pas de bonne réponse

29.Multistage sampling means/échantillonnage en plusieurs étapes signifie:

A probability sampling with multiple chances of selecting items/Un échantillonnage probabiliste avec de multiples chances de sélectionner un élément donné

A sampling method applied to conduct a survey where multiple regression analysis will be applied to analyse findings/Une méthode d'échantillonnage appliquée pour mener une enquête où une analyse de régression multiple sera appliquée pour analyser les résultats

A sampling technique that uses acombination of sampling methods/Une technique d'échantillonnage qui utilise un combinaison de méthodes d'échantillonnage

Snow-ball sampling technique/Technique d'échantillonnage en boule de neige

30.Sampling error means/L'erreur d'échantillonnage signifie

Margin of error/Marge d'erreur

Significancy level/Niveau de signification

Sampling bias/Biais d'échantillonnage

No correct answer/Pas de bonne réponse

31.Unbiased sample means/Échantillon impartial signifie:

A large sized sample/Un échantillon de grande taille

A sammple containing more than 30 observations/Un échantillon contenant plus de 30 observations

A sample that minimazes response bias/Un échantillon qui minimise le biais de réponse

No correct answer/Pas de bonne réponse

32.In the last two winter seasons, the city of Brownsville, Minnesota, reported these numbers of water-line breaks per month. Find the midrange.
2, 3, 6, 8, 4, 1
/Au cours des deux dernières saisons hivernales, la ville de Brownsville, Minnesota, a signalé ces nombres de ruptures de conduites d'eau par mois. Trouvez le milieu de gamme.
2, 3, 6, 8, 4, 1

7
4.5
4
No correct answer/Pas de bonne réponse

33.The number of rooms in the seven hotels in downtown Kigali is 713, 300, 618, 595, 311, 401, and 292. Find the median
/Le nombre de chambres dans les sept hôtels du centre-ville de Kigali est de 713, 300, 618, 595, 311, 401 et 292. Trouvez la médiane.

595
300
292
No correct answer/Pas de bonne réponse

34.The following data represent the number of miles run during one week for a sample of 20 runners. Find the mean/Les données suivantes représentent le nombre de kilomètres parcourus pendant une semaine pour un échantillon de 20 coureurs. Trouvez la moyenne.

Class/classe	Frequency/Frequence
5.5–10.5	1
10.5–15.5	2
15.5–20.5	3
20.5–25.5	5
25.5–30.5	4
30.5–35.5	3
35.5–40.5	2

Mean/Moyenne = 20.5
Mean/Moyenne = 24.5
Mean/Moyenne = 20.5
No correct answer/Pas de bonne réponse

35. The following data represent the signing bonuses of eight NFL players for a specific year. Find the mode/Les données suivantes représentent les primes de signature de huit joueurs de la NFL pour une année spécifique. Trouvez le mode.
18.0, 14.0, 34.5, 10, 11.3, 10, 12.4, 10

Mode = 8
Mode =10

Mode =34.5
No correct answer/Pas de bonne réponse

36.Find the mode for the following distribution/Trouver le mode pour la distribution suivante:

Class/classe	Frequency
9.95 - 19.15	6
19.95 - 29.95	25
29.95 -39.95	32
39.95 - 49.95	23
49.95 -59.95	7
59.95- 69.95	5
69.95 -79.95	2

Mode =35
Mode = 12.7
Mode =34.33
No correct answer/Pas de bonne réponse

37.A researcher wishes to estimate within $300 the true average amount of money a country spends on road repairs each year. If she wants to be 90% confident, how large a sample is necessary? The standard deviation is known to be $900/Un chercheur souhaite estimer à moins de 300 dollars le montant moyen réel qu'un pays dépense chaque année pour la réparation des routes. Si elle veut être confiante à 90 %, quelle taille d'échantillon est nécessaire ? L'écart type est connu pour être de 900 $.

35
25
60
No answer/ Pas de réponse

38.A recent study of 75 workers found that 53 people rode the bus to work each day. Find the 95% confidence interval of the proportion of all workers who rode the bus to work/Une étude récente portant sur 75 travailleurs a révélé que 53 personnes prenaient le bus pour se rendre au travail chaque jour. Trouvez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion de tous les travailleurs qui ont pris l'autobus pour se rendre au travail.

$0.2 < p < 0.5$
$0.604 < p < 0.810$
$0.61 < p < 0.72$
No answer/ Pas de réponse

39.In a dental survey of third-grade students, this distribution was obtained for the number of cavities found. Find the average number of cavities for the class. Use the weighted mean/Dans une enquête dentaire auprès d'élèves de troisième année, cette distribution a été obtenue pour le nombre de caries trouvées. Trouvez le nombre moyen de cavités pour la classe. Utiliser la moyenne pondérée.

Number of students Nombre d'élèves	Number of cavities Nombre de caries
12	0
8	1
5	2
5	3

Mean/Moyenne = 0.1
Mean/Moyenne = 1.1
Mean/Moyenne = 2.1
No answer/ Pas de réponse

40.According to empirical rule, when a distribution is bell-shaped (or what is called normal), the following statements, which make up the empirical rule, are true/Selon la règle empirique, lorsqu'une distribution est en forme de cloche (ou ce qu'on appelle normale), les affirmations suivantes, qui constituent la règle empirique, sont vraies

Approximately 68% of the data values will fall within 1 standard deviation of the mean/Environ 68 % des valeurs de données se situeront dans un écart type de la moyenne..

Approximately 95% of the data values will fall within 2 standard deviations of the mean/Environ 95 % des valeurs de données se situeront à moins de 2 écarts-types de la moyenne.

Approximately 99.7% of the data values will fall within 3 standard deviations of the mean/Environ 99,7 % des valeurs de données se situeront dans les 3 écarts-types de la moyenne.

All the answers are correct/Toutes les réponses sont correctes

41. A survey of 36 selected recording companies showed these numbers of days that it took to receive a shipment from the day it was ordered/Une enquête auprès de 36 maisons de disques sélectionnées a montré ces nombres de jours qu'il a fallu pour recevoir un envoi à partir du jour où il a été commandé:

Days Jours	Frequency Frequence
1–3	6
4–6	8
7–9	10
10–12	7
13–15	0
16–18	5

Use the above data to respond to the sub questions below (41. a; 41.b; 41.c and 41.d)/Utilisez les données ci-dessus pour répondre aux sous-questions ci-dessous (41. a; 41.b; 41.c and 41.d) :

41.A. Find the mean/Trouver la moyenne

2
8.2
when both the null and alternative hypotheses are two-sided/C'est lorsque les hypothèses nulle et alternative sont bilatérales

5.3

41.B.Find the Modal class/ Trouver la classe modale
13–15
7–9 and 4–6
1–3
No answer/ Pas de réponse

41.C.Find Variance/ Trouver la variance

12.1
17.4
21.6
No answer/ Pas de réponse

41.D.Find Standard deviation/ Trouver l'écart type

4.6
3
7.2
2.1
42.E.Find the coefficient of variation/Trouver le coefficient de variation

34%
56.1%
52%
No answer/ Pas de réponse

42. A medical researcher wants to determine whether there is a difference in the mean length of time it takes three types of pain relievers to provide relief from headache pain. Several headache sufferers are randomly selected and given one of the three medications. Each headache sufferer records the time (in minutes) it takes the medication to begin working. The results are shown in the table. At 1%, can you conclude that the mean times are different? Assume that each population of relief times is normally distributed and that the population variances are equal/Un chercheur en médecine souhaite déterminer s'il existe une différence dans la durée moyenne nécessaire à trois types d'analgésiques pour soulager les maux de tête. Plusieurs personnes souffrant de maux de tête sont sélectionnées au hasard et reçoivent l'un des trois médicaments. Chaque personne souffrant de maux de tête enregistre le temps (en minutes) nécessaire au médicament pour commencer à agir. Les résultats sont présentés dans le tableau. À 1 %, pouvez-vous conclure que les temps moyens sont différents ? Supposons que chaque population de temps de repos soit normalement distribuée et que les variances de population soient égales.

Medication 1 / Médicament1	Medication 2 / Médicament2	Medication 3 / Médicament3
12	16	14
15	14	17
17	21	20
12	15	15
	19	

Refer to the question and use oney way ANOVA to respond to the following sub questions (42.a; 42.b; 42.c; 42.d et 42.e)/Reportez-vous à la question et utilizez ANOVA pour répondre aux sous-questions suivantes (42.a; 42.b; 42.c; 42.d et 42.e):

42.A.Find the sum of squares between the samples (SSb)/Trouvez la somme des carrés entre les échantillons

21.92
32
18
15.3

42.B.Find the sum of squares within the samples (SSw)/Trouvez la somme des carrés dans les échantillons

51
65
73
82

42.C.Find the variance between the samples (MSb)/Trouver la variance entre les échantillons

10.96
17.2
8.6
26

42.D.Find the variance within the samples (mean square of treatments) =/Trouver la variance dans les échantillons (carré moyen des traitements)

11.3
7.3
17.9
5.6

42.E. Compute the test statistic/Calculer la statistique de test

2.6
4.1
1.5
2.8